



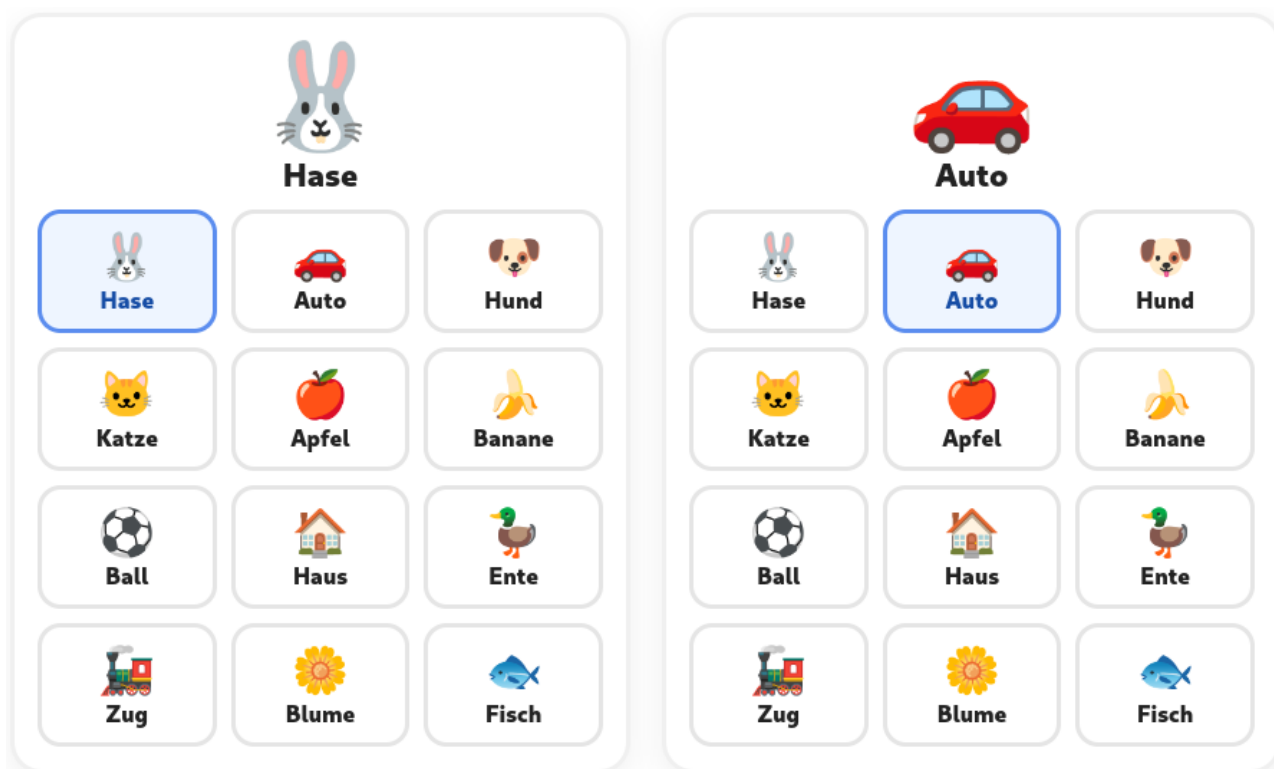
KI-ENNA-MINI – Ein Neuronales Netz zum Ausprobieren

(0) So lernt eine Künstliche Intelligenz

Mit KI-ENNA-MINI kannst Du in **fünf einfachen Schritten** ausprobieren, **wie eine Künstliche Intelligenz (KI) lernt**. Du zeigst KI-ENNA-MINI Beispiele, lässt sie daraus lernen und kannst anschließend ausprobieren, ob sie neue **Objekte richtig erkennt**.

(1) Dinge auswählen

Wähle zuerst zwei Dinge aus, die KI-ENNA-MINI unterscheiden soll. Du kannst dafür im **Normalmodus** die **vorgegebenen Objekte** (bspw. Hasen und Autos) verwenden.



Im **Kreativmodus** kannst Du auch eigene Objekte auswählen: Fotografiere mit der Kamera zum Beispiel zwei Spielsachen, Pflanzen oder andere Gegenstände, die Du vergleichen möchtest. Jetzt weiß KI-ENNA-MINI, **welche zwei Dinge sie unterscheiden lernen soll**.



(2) Eigenschaften beschreiben

Nun musst Du KI-ENNA-MINI zeigen, **woran sich die beiden Dinge unterscheiden**. Dazu benutzt Du die **Schieberegler**. Mit ihnen beschreibst Du im **Normalmodus** zum Beispiel **Größe, Geschwindigkeit, Gewicht und Form**.



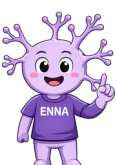
Im **Kreativmodus** kannst Du **selbst bestimmen, welche vier Eigenschaften** Du verwenden möchtest. Eine Eigenschaft ist etwas, mit dem wir ein **Objekt beschreiben** können. Ein Gegenstand kann zum Beispiel klein oder groß, leicht oder schwer sein.

1. Eigenschaft Eigenschaft eingeben	2. Eigenschaft Eigenschaft eingeben
3. Eigenschaft Eigenschaft eingeben	4. Eigenschaft Eigenschaft eingeben

Jede Einstellung der vier Schieberegler ist ein **Beispiel** für KI-ENNA. Mit "Noch zwei Beispiele" kannst Du weitere Beispiele hinzufügen. Je **mehr gute Beispiele** KI-ENNA bekommt, **desto besser kann sie lernen**, worin sich die beiden Dinge unterscheiden. Bestätige deine Beispiele mit dem Button "Beispiele merken".

(3) Wie KI-ENNA-MINI lernen soll

Jetzt beginnt das eigentliche Lernen. Dabei kannst Du selbst bestimmen, **wie KI-ENNA-MINI lernen soll**. Zunächst stellst Du ein, ob KI-ENNA-MINI ein **kleines oder ein großes "Gehirn"** zur Verfügung stehen soll. Die Kreise stellen dabei **Neuronen** dar. Neuronen sind kleine Verarbeitungseinheiten einer Künstlichen Intelligenz. Mehrere Neuronen bilden eine **Schicht**. Die Linien zeigen die **Verbindungen zwischen den Neuronen**. Beim Lernen wandern Informationen von Schicht zu Schicht durch das neuronale Netzwerk. Dann kannst Du einstellen, wie oft KI-ENNA-MINI alle Deine **Beispiele beim Lernen betrachtet**. Wenn KI-ENNA-MINI alle Beispiele einmal angesehen hat, nennt man dies **Epoche** (hier kannst Du Werte von 20 bis 300 einstellen). Mehr Epochen bedeuten also, dass KI-ENNA die Beispiele **häufiger sieht und mehr Gelegenheiten zum Lernen** bekommt. Mit der **Lernrate** bestimmst Du schließlich, wie gründlich KI-ENNA-MINI lernen soll. Eine kleine Lernrate bedeutet vorsichtiges Lernen in kleinen Schritten. Eine große Lernrate bedeutet größere Lernschritte. Drücke anschließend auf "Lernen starten".



3 Wie soll KI-ENNA lernen?

Kleines "Gehirn"

Großes "Gehirn"

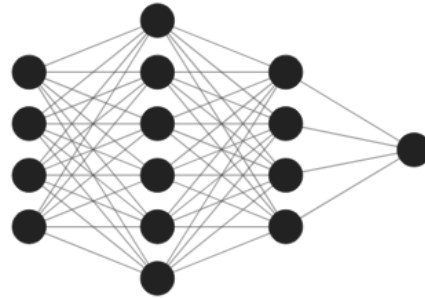
Wie oft soll KI-ENNA lernen? 120



Wie gründlich soll KI-ENNA lernen? 0.08



Lernen starten



(4) Das Lernverhalten bewerten

Nach dem Lernen zeigt Dir KI-ENNA-MINI, wie gut sie Deine Beispiele unterscheiden kann. Dafür erhältst Du eine **Bewertung des Lernergebnisses**.

4 Wie gut hat KI-ENNA gelernt?



Super! KI-ENNA kann die Beispiele sehr gut unterscheiden.

Ist das Ergebnis noch nicht so gut? Das ist kein Problem. Du kannst weitere Beispiele hinzufügen oder Epochen und Lernrate verändern und KI-ENNA-MINI noch einmal lernen lassen. So kannst Du selbst ausprobieren, **was einer Künstlichen Intelligenz beim Lernen hilft**.

(5) Dinge erkennen

Jetzt kannst Du testen, was KI-ENNA gelernt hat. Stelle mit den vier Schieberegler die Eigenschaften eines **neuen Beispiel** ein. KI-ENNA vergleicht dann die eingestellten Eigenschaften mit dem, was sie zuvor aus Deinen Beispielen gelernt hat.

Größe



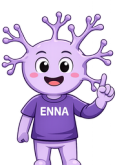
Geschwindigkeit



Gewicht



Form



Anschließend entscheidet sie, zu welchem der beiden Objekte das neue Beispiel wahrscheinlich gehört. Stimmt die Antwort? Wenn nicht, probiere verschiedene Einstellungen aus und verbessere KI-ENNA-MINI.

KI-ENNA erkennt...

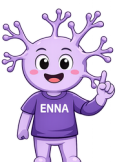
Ergebnis:



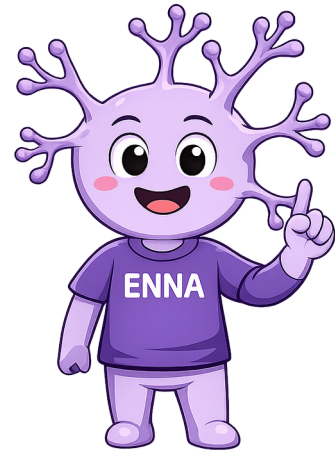
Jetzt hast Du eine **eigene KI mit Beispielen trainiert und Objekte erkennen lassen**. Herzlichen Glückwunsch!

UNTERRICHTSBEISPIEL

Die Kinder arbeiten in kleinen Teams zusammen (bspw. zwei bis vier Kinder) und erhalten Bildmaterial zu den verschiedenen Objekten, oder stellen sich diese bildlich vor. Im Idealfall haben mehrere Teams jeweils ein Bild von einem Objekt vorliegen, bspw. einem Hund, wobei die unterschiedlichen Teams durchaus andere Hunde (bspw. Kangal und Schäferhund) erhalten können. Wenn kein Bildmaterial vorgegeben wird, ergeben sich die Unterschiede in der Regel bereits durch die Erfahrungen und die Vorstellungskraft der Kinder. Gleichsam wird mit einem zweiten Objekt (bspw. einem Hasen) in den weiteren Teams verfahren. Ausgehend von dem Bildmaterial können die Kinder daraufhin die Eigenschaften (bspw. Größe, Geschwindigkeit, Gewicht und Form) der Objekte beschreiben. Diese Eigenschaften werden in **KI-ENNA-MINI** eingegeben, um der KI erlernbare Beispiele vorzugeben. Mehr Teams zu gleichen Objekten bedeuten auch mehr erlernbare Beispiele für die KI, was zu besseren Ergebnissen führen kann. Wenn die Beispiele zu den zwei Objekten eingetragen und von der KI gelernt worden sind, kann ein Bild von einem nicht nicht gelernten Objekt hernagezogen werden (bspw. ein neuer Hund oder ein neuer Hase). Auch das neue Objekt wird beschrieben und in **KI-ENNA-MINI** eingegeben, damit die KI das neue Objekt im vorliegenden Beispiel als Hund oder Hase erkennen kann. Im Anschluss kann diskutiert und ausprobiert werden, woran genau die KI das Objekt eigentlich erkannt hat. Dazu kann man die eingegeben Eigenschaften des neuen Objektes einfach abändern...



SO LERNT



ICH BRAUCHE BEISPIELE

Du zeigst mir Dinge und ihre Eigenschaften.
Diese Eigenschaften nennt man Features.
Je mehr gute Beispiele Du mir gibst,
desto besser kann ich lernen.

Deshalb ist eine
sorgfältige Vorauswahl
der Eigenschaften
besonders wichtig!

ICH SUCHE NACH MUSTERN

Ich vergleiche alle Beispiele miteinander.
Dabei suche ich nach Gemeinsamkeiten
und Unterschieden. So erkenne ich,
welche Eigenschaften besonders wichtig sind.

ICH LERNE MIT VERSCHIEDENEN BEISPIELEN

Statt alle Beispiele auf einmal anzusehen,
lerne ich mit einer Auswahl verschiedener
Beispiele. Eine solche Auswahl nennt man Batch.
Dadurch kann ich schneller lernen.

Um die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu entdecken,
sind möglichst viele
Beispiele erforderlich!

Ein neuronales Netz kann zu wenige
oder zu viele Epochen haben und es
kann zu schnell oder zu langsam lernen!

ICH LERNE IMMER WIEDER

Eine Lernrunde nennt man Epoche.
In jeder Epoche schaue ich mir alle Beispiele
noch einmal an. Mit jeder Epoche werde
ich meistens ein bisschen besser.

ICH LERNE AUS MEINEN FEHLERN

Am Anfang liege ich oft daneben.
Nach jeder Lernrunde überprüfe ich meine
Vorhersagen. War ich falsch, ändere ich meine
Berechnungen ein kleines Stück.

In den Neuronen werden die
gewichteten Eingangssignale durch
Aktivierungsfunktionen verarbeitet,
wodurch schrittweise eine Vorhersage
entsteht, die mit den Beispielen
verglichen wird.

Dies ermöglicht die erforderliche
Flexibilität, um ungelernete Dinge zu
erkennen, birgt aber auch das Risiko
einer Fehlerkennung!

ICH MERKE MIR KEINE FESTEN REGELN

Ich lerne keine festen Wenn-Dann-Regeln.
Ich lerne Muster in den Daten.
Deshalb kann ich auch Dinge erkennen,
die ich vorher noch nie gesehen habe.